

PROJETO INTERDISCIPLINAR TROCATICKET – CALCULO II

GRUPO 5 - TIC-TIC-BOOM - 2NACCOMP

APLICAÇÃO DO POLINÔMIO DE TAYLOR AO WEBSITE TROCATICKET

1. PROJETO TROCATICKET

A aplicação web TrocaTicket trata-se de uma plataforma para apoiar a organização de eventos ao conectar organizadores e fornecedores de serviços no processo de cotação de itens de custo e finalmente a estimativa de preço do ticket para o evento.

2. PROPOSTA

Uma das etapas do projeto consiste em consolidar os custos do evento e estimar o valor do ticket de equilíbrio, sem margem de lucro prevista, e do ticket-alvo, considerando uma margem de lucro informada pelo organizador. Para tal é sugerido a equação:

$$Ticket = \frac{Custo\ Total}{[Público \times (1 - Margem)]}$$

A simulação do preço do ticket em diferentes cenários é um dos pontos principais oferecido pela TrocaTicket, sendo essencial buscar oferecer esse serviço de forma ágil e assertiva. Propõem-se então a utilização do Polinômio de Taylor para a simplificação do cálculo, visando uma experiência front-end otimizada para as diferentes análises oferecidas pela aplicação.

3. MODELAGEM

A equação sugerida para cálculo do ticket-alvo apresenta três variáveis:

- Custo Total: consolidação de todos os itens de custo que compõem o evento;
- Público: quantidade de pessoas esperadas informada pelo organizador que fornecerá três cenários possíveis (público mínimo, máximo e esperado);
- Margem: percentual de margem de lucro pela receita também informada pelo organizador do evento.

O ticket de equilíbrio apresenta uma equação semelhante ao fazer uso de duas das variáveis presentes no ticket-alvo:

$$T_0 = \frac{Custo\ Total}{Público}$$

Dessa forma, é possível isolar o componente referente à margem de lucro, presente no ticket-alvo, em uma função a ser multiplicada por T_0 :

$$f(x) = \frac{1}{1-x}$$

$$T(x) = T_0 \times f(x)$$

4. APLICAÇÃO POLINÔMIO DE TAYLOR

A aproximação da função $f(x)$ será feita pela expansão do Polinômio de Taylor de ordem 3 voltado para o ponto admitido 0:

Definir as derivadas da função até terceira ordem

$$f(x) = \frac{1}{1-x} = (1-x)^{-1} \rightarrow f(0) = 1$$

$$f'(x) = (1-x)^{-2} \rightarrow f'(0) = \frac{1}{(1-0)^2} \rightarrow 1$$

$$f''(x) = 2(1-x)^{-3} \rightarrow f''(0) = 2 \frac{1}{(1-0)^3} \rightarrow 2$$

$$f'''(x) = 6(1-x)^{-4} \rightarrow f'''(0) = 6 \frac{1}{(1-0)^4} \rightarrow 6$$

Aplicar as derivadas no polinômio

$$f(x) \approx 1 + x + \frac{2 \times x^2}{2!} + \frac{6 \times x^3}{3!}$$

Simplificar o polinômio

$$f(x) \approx 1 + x + x^2 + x^3$$

Dessa forma a função aproximada do ticket-alvo pode ser definida por:

$$Ticket(m) \approx T_0 \times (1 + x + x^2 + x^3)$$

5. Análise de Erro

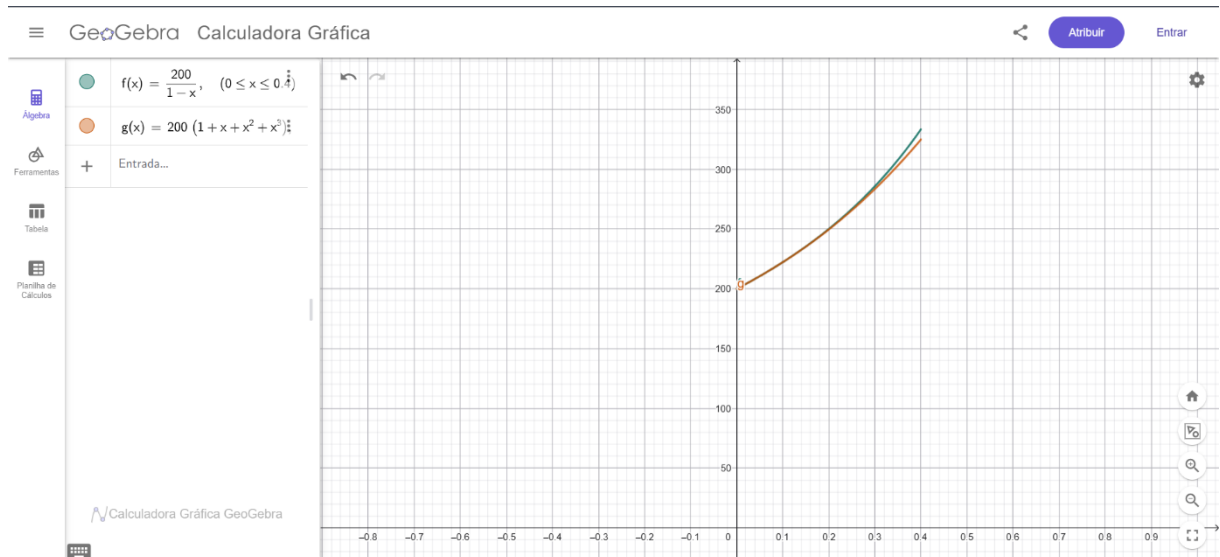
Para verificar a eficácia da aproximação encontrada será assumido um evento com valores médios para eventos de médio porte, para estimativa do ticket-alvo em que:

- Custo total = 60.000;
- Público esperado = 300 pessoas
- Margem de lucro = cenário de 10%, 20% e 30%

Margem (m)	Valor Exato $T(m)$	Valor $T_{p3}(m)$	Erro Absoluto (R\$)
10%	R\$ 222,22	R\$ 222,20	R\$ 0,02
20%	R\$ 250,00	R\$ 249,60	R\$ 0,40
30%	R\$ 285,71	R\$ 283,40	R\$ 2,31

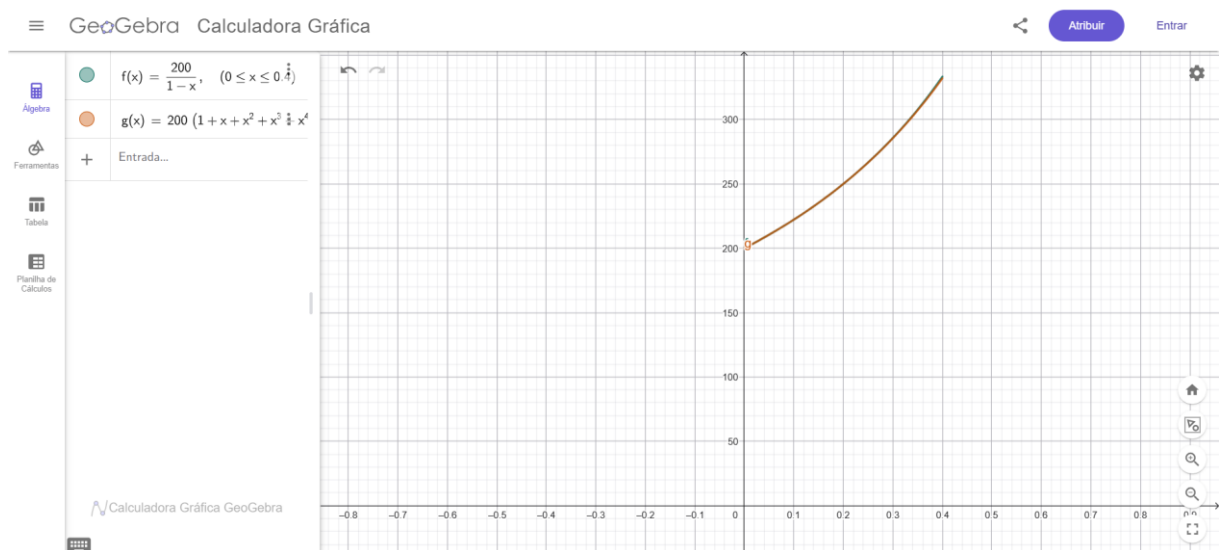
6. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

Com os dados obtidos permite uma observação gráfica do comportamento das duas funções:



Observa-se um comportamento muito parecido ao utilizar a aproximação de Taylor de terceira ordem, apenas diferenciando mais a partir de margens de 30%.

Quesito que pode ser ajustado ao expandir mais o polinômio, como no exemplo abaixo que apresenta o gráfico utilizando a aproximação de Taylor expandida até a ordem cinco:



7. APLICAÇÃO NO SISTEMA WEB E OTIMIZAÇÃO

Conforme os dados coletados é possível visualizar como o uso do Polinômio de Taylor pode apoiar a plataforma a fornecer dados de estimativa de ticket em diferentes cenários, porém simplificando processamentos computacionais a fim de obter uma otimização no funcionamento da plataforma.

8. CONCLUSÃO

Fica então exemplificada a simplificação fornecida pelo Polinômio de Taylor para realizar cálculos através de processamentos computacionais. E considerando que a média de margem de lucro tirada para organizadores de eventos fique por volta de 15% a 30% a expansão de ordem três para a estipulação do preço do ticket-alvo alcança um bom resultado para a aplicação.